



UNGDOMMENS NATURVIDENSKABELIGE FORENING

Netværksteori

— og hvordan det linker til transformers (fortalt med Italian Brainrot)



Mød universet: hver figur er en KNUDE



Brr Brr Patapim



Lirilì Larilà



Bombardiro Crocodilo



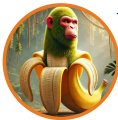
Bombombini Gusini



Vaca Saturno Saturnita



Tralero Tralala



Chimpanzini Bananini



Ballerina Cappuccina



Cappuccino Assassino



Tung Tung Tung Sahur

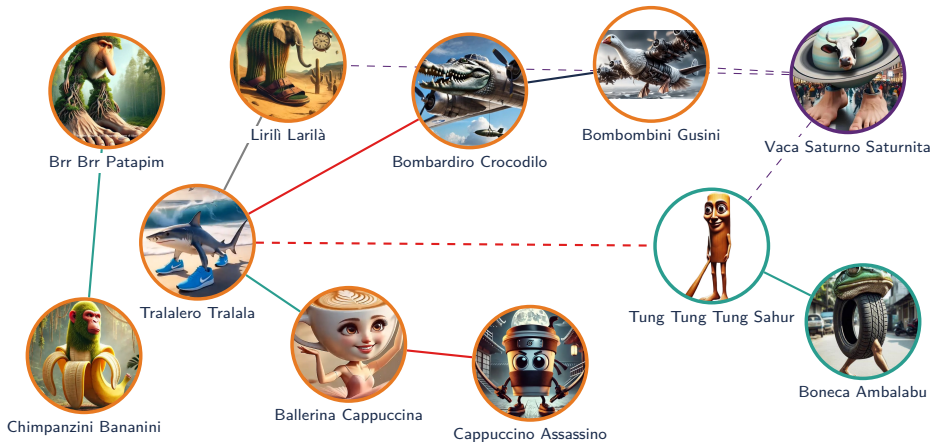


Boneca Ambalabu

*Et netværk starter med **knuder** (noder) — her: 11 stykker certificeret brainrot.*



Loren ER forbindelserne: KANTER



fjender/kærlighed venner våbenbrødre bekendte kosmisk (stiplet)

En **graf** = knuder + **kanter** — og ærkefjendskabet Tralalero–Bombardiro ER en kant.



Retning på kanterne: hvem peger på hvem?

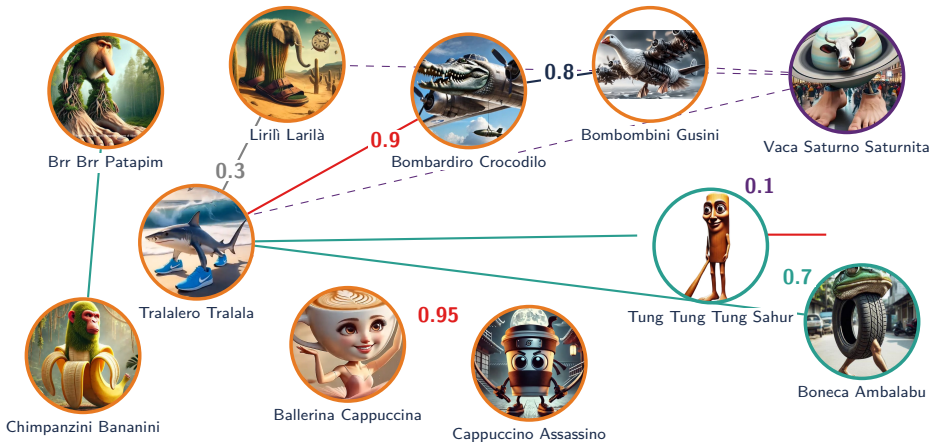


- Tung Tung Tung Sahur kommer efter **dig** — du kommer ikke efter ham. Kanten har **én retning**.
- Kærligheden mellem Ballerina og Assassino går **begge veje**.

***Rettet** graf: pile med retning. **Urettet**: kun streger.*



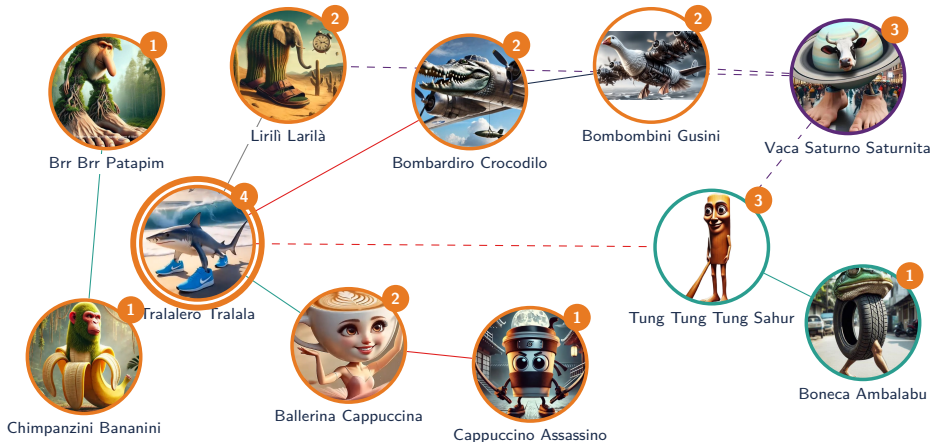
Vægt på kanterne: hvor STÆRK er relationen?



Vægtet graf: hver kant får et tal. $\text{Ballerina} \heartsuit \text{Assassino} = 0.95$. $\text{Vacas kosmiske blik på os alle} = 0.1$.



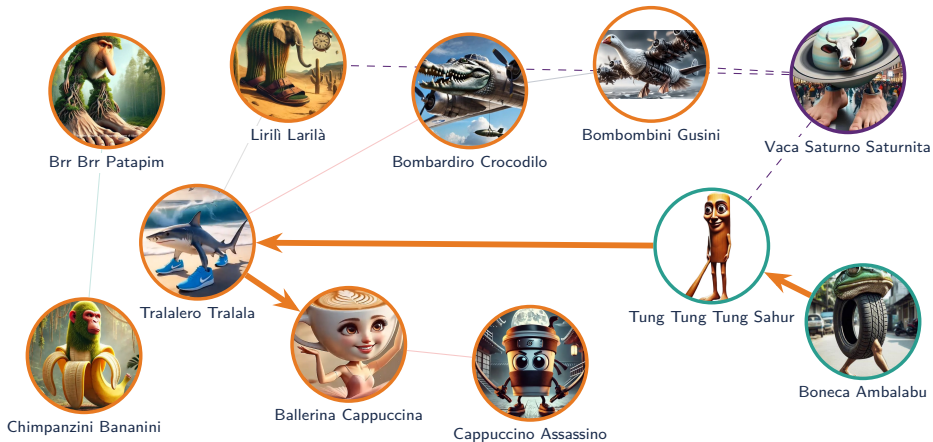
Hvem er vigtigst? Tæl kanterne: GRAD



Grad = antal kanter på en knude. Tralalero har grad 4 — han er netværkets **hub**.
Fjern ham, og loren falder fra hinanden.



Et rygte spredes: VEJE gennem netværket



*Boneca hører noget saftigt om Ballerina. Rygtet løber: Boneca → Tung Tung → Tralalero → Ballerina. **Korteste vej: 3 kanter** — selv gennem et ærkefjendskab.*



Fraktionerne: KLYNGER i netværket

den italienske kerne



Brr Brr Patapim



Lirili Larilà



Bombardi Crocodilo



Bombombini Gusini

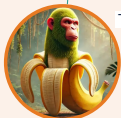


Vaca Saturno Saturnita

det kosmiske ydre



Tralalero Tralala



Chimpanzini Bananini



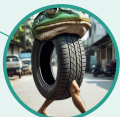
Ballerina Cappuccina



Cappuccino Assassino



Tung Tung Tung Sahur



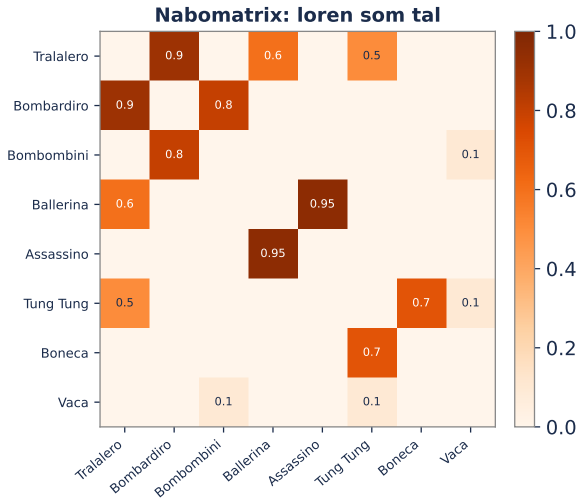
Boneca Ambalabu

den indonesiske gren

Klynger: tæt forbundne indeni, få kanter imellem. Præcis som venskabsgrupper — og som klumperne i et latent rum.



Hele loren som TAL: nabomatrixen

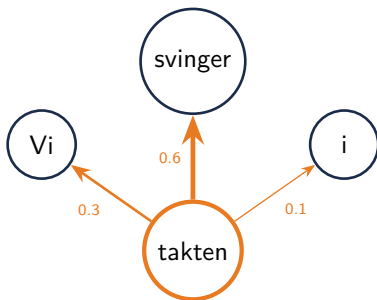


- Samme graf — nu som en **tabel**: én række og én søjle pr. figur.
- Tallet i celle (i, j) = vægten på kanten mellem figur i og figur j .
- 0 = ingen kant. Mørk = stærk relation.

*En graf og en matrix er **det samme** — to måder at skrive ét netværk.*



Og nu: forsmagen på transformers



“takten” fordeler sin opmærksomhed på ordene før den.

- En sætning er også et netværk: **ord = knuder**.
- **Attention** = rettede, vægtede kanter: hvor meget hvert ord *lytter* til de andre.
- Attention-matricen = en **nabomatrix** — den I lige har set.
- Og det vilde: transformerer **opfinder en ny graf for hver sætning** — den lærer selv vægtene.

Alt om KNUDER, KANTER, VÆGTE og MATRICER går igen i næste foredrag — nu med ord.



Alt er netværk. Selv brainrot.

Næste stop: transformers — grafer over ord.